

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第五章 数学物理中的近似解法

本章讨论

- 前面几章讨论数学物理问题时，求得的都是解析解，或说是精确解；这仅对简单的问题和较规则的区域起作用。
- 有必要研究近似解法，只要使所求得的近似解与精确解之间的误差在规定的范围内，则仍能满足实际的需要。
- 近似解法有：吕兹-伽辽金方法，有限元素法，差分法。

第五章 数学物理中的近似解法

§5.1 变分方法的物理背景

§5.1 变分方法的物理背景

最小位能原理： 在稳定的平衡状态时，受外力作用的弹性物体在适合已知边界条件的一切位移（状态）中，满足平衡方程的位移使其总位能为极小。

于是，

“求解平衡方程的解”

等价于

“求位能（泛函）的极小值”。

例1: 极小曲线问题:

$$J(y) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

什么样的曲线 $y = y(x)$ 使得 $J(y)$ (弧长) 取得极小值?

称 J 为“泛函”，其定义域为：

$$M = \{y \mid y \in C^1([x_0, x_1]), y_0 = y(x_0), y_1 = y(x_1)\}$$

例2. 一维波动方程（弦振动方程）初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

弦振动所具有的能量：

- 动能： $U = \int_0^l \frac{1}{2} \rho u_t^2 dx$
 - 位能： 张力做功： $V_1 = \int_0^l \frac{1}{2} T u_x^2 dx$
 - 外力做功： $V_2 = \int_0^l f u dx$
- 总位能：** $J(u) = \int_0^l \frac{1}{2} T u_x^2 dx - \int_0^l f u dx$

§5.1 变分方法的物理背景

例3. 二维波动方程（薄膜振动方程）初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t) \\ u|_{\Gamma} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x, y) \end{cases}$$

这里 $t > 0$, $(x, y) \in \Omega$, $\Gamma = \partial\Omega$, $f(x, y, t)$ 为外力密度。薄膜振动所具有的能量：

- 动能： $U = \iint_{\Omega} \frac{1}{2} \rho u_t^2 dx$
- 位能：张力做功： $V_1 = \iint_{\Omega} \frac{T}{2} (u_x^2 + u_y^2) dx dy$
- 外力做功： $V_2 = \iint_{\Omega} f u dx dy$

总位能： $J(u) = \iint_{\Omega} \frac{T}{2} (u_x^2 + u_y^2) dx dy - \iint_{\Omega} f u dx dy.$

§5.1 变分方法的物理背景

最小位能原理：在稳定的平衡状态时，受外力作用的弹性物体在适合已知边界条件的一切位移（状态）中，满足平衡方程的位移使其总位能为极小。

于是，“求解平衡方程的解”等价于“求位能（泛函）的极小值”。

以下针对二维波动方程初值问题（弹性薄膜振动）展开讨论。

在上面弹性薄膜的位能表达式中略去常数因子 T ，记弹性薄膜的位能是：

$$\begin{aligned} J(u) &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) dx dy - \iint_{\Omega} f u dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla u|^2 - 2fu) dx dy. \end{aligned}$$

最小位能原理说明，定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = 0 \end{cases}$$

的解 u 必定使泛函 $J(u)$ 在所考虑的区域达到最小值, 这里的区域

$$M_0 = \{u \mid u \in C^1(\overline{\Omega}), u|_{\Gamma} = 0\}.$$

假设原方程 $-\Delta u = f$ 有一个特解 u_0 , 令 $v = u - u_0$, 则 v 是下面问题的解

$$\begin{cases} -\Delta v = 0, & (x, y) \in \Omega \\ v|_{\Gamma} = u_0|_{\Gamma} \end{cases}$$

下面只讨论如下形式的定解问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & (x, y) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = \varphi(x, y), & (x, y) \in \Gamma \end{cases}$$

变分问题为: 求函数 u , 使得

$$J(u) = \min_{v \in M_{\varphi}} J(v)$$

其中

$$M_{\varphi} = \{v \mid v \in C^1(\overline{\Omega}), v|_{\Gamma} = \varphi\}, \quad J(u) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy.$$

§5.2 变分问题的可解性

问题：变分问题是否一定可解？

反例：对于函数集：

$$M = \left\{ \varphi \left| \begin{array}{l} \varphi \in C([0, 1]); \\ \varphi' \text{ 在除有限个间断点外均连续;} \\ \varphi(0) = 1, \varphi(1) = 0 \end{array} \right. \right\}$$

泛函：

$$J(\varphi) = \int_0^1 [1 + (\frac{d\varphi}{dx})^2]^{1/4} dx dy$$

问题：

$$\min_{\varphi \in M} J(\varphi) = ?$$

可以证明， $J(\varphi)$ 在 M 上取不到最小值，也即上述变分问题无解。

首先证明: $\min_{\varphi \in M} J(\varphi) = 1$

一方面, 显然有 $\forall \varphi, J(\varphi) \geq 1$, 有

$$\min_{\varphi \in M} J(\varphi) \geq 1$$

另一方面, 对 $\forall \delta > 0$, 取

$$\varphi_\delta(x) = \begin{cases} \frac{1}{\delta^2}(\delta^2 - x), & 0 \leq x \leq \delta^2 \\ 0, & \delta^2 < x \leq 1 \end{cases}$$

显然, $\varphi \in M$ 。下面计算泛函 $J(\varphi_\delta)$:

$$\begin{aligned}
J(\varphi_\delta) &= \int_0^1 [1 + (\frac{d\varphi_\delta}{dx})^2]^{1/4} dx \\
&= \int_0^{\delta^2} [1 + (\frac{d\varphi_\delta}{dx})^2]^{1/4} dx + \int_{\delta^2}^1 [1 + (\frac{d\varphi_\delta}{dx})^2]^{1/4} dx \\
&= \int_0^{\delta^2} [1 + (\frac{d\varphi_\delta}{dx})^2]^{1/4} dx + (1 - \delta^2) \\
&= \int_0^{\delta^2} (1 + \frac{1}{\delta^4})^{1/4} dx + (1 - \delta^2) \\
&= \delta(1 + \delta^4)^{1/4} + (1 - \delta^2) \\
&\leq \delta [(1 + \delta)^4]^{1/4} + (1 - \delta^2) \\
&= 1 + \delta
\end{aligned}$$

故有 $J(\varphi_\delta) \leq 1 + \delta$ 。再由 δ 的任意性可知, $J(\varphi_\delta) \leq 1$, 于是 $1 \leq \min_{\varphi \in M} J(\varphi) \leq J(\varphi_\delta) \leq 1$, 最后得到 $\min_{\varphi \in M} J(\varphi) = 1$ 。

但显然, M 中任何 φ 都不可能使得 $J(\varphi) = 1$ 。因为若不然, 假设在 M 有某个 φ_0 使得

$$J(\varphi_0) = \int_0^1 [1 + (\frac{d\varphi_0}{dx})^2]^{1/4} dx = 1$$

则得到 $\frac{d\varphi_0}{dx} \equiv 0$, 即 φ_0 为常数, 而这样的 $\varphi_0 \notin M$, 于是得到了矛盾! 从而可知, 该变分问题无解。

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第五章 数学物理中的近似解法

§5.3 吕兹-伽辽金方法

符号:

$$\text{距离: } \|u - v\|_1 = \left(\int_{\Omega} |u - v|^2 dx + \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} |u_{x_i} - v_{x_i}|^2 dx \right)^{1/2}$$

$$\text{或 } \|u - v\|_1 = \left(\int_{\Omega} |u - v|^2 dx + \int_{\Omega} |\nabla u - \nabla v|^2 dx \right)^{1/2}$$

$$C_0^1(\Omega) = \{u \mid u \in C^1(\overline{\Omega}), u \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上和 } \Omega \text{ 外恒等于零。}\}$$

$$\hat{C}_0^1(\Omega) = \left\{ u \left| \begin{array}{l} u \in C^1(\overline{\Omega}), \int_{\Omega} |u|^2 dx < \infty \\ u \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上和 } \Omega \text{ 外恒等于零。} \end{array} \right. \right\}$$

$$H_0^1(\Omega) = \overline{C_0^1(\Omega)}, \quad (C_0^1(\Omega) \text{ 的闭包})$$

变分问题的表述：设 f 满足 $\int_{\Omega} |f|^2 dx < \infty$ ，则变分问题

$$J(u) = \min_{v \in H_0^1} J(v)$$

一定有解，即存在函数 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使得上面等式成立。其中泛函 $J(u)$ 定义为

$$J(u) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla u|^2 - 2fu) dx dy$$

这里得到的解称为原问题的“弱解”。

§5.3 吕兹-伽辽金方法

基本思想： 在 $H_0^1(\Omega)$ 的一个有限维子空间 S_N 上考虑变分问题的解。在 S_N 上变分问题的解 u_N 比较容易求出。然后将 u_N 作为原变分问题（或相应定解问题）的近似解。

$$S_N = \left\{ v_N \left| \begin{array}{l} v_N = \sum_{i=1}^N a_i \varphi_i, \text{ 其中 } (a_1, a_1, \dots, a_N) \in R^n \\ \varphi_i \in H_0^1, i = 0, 1, \dots, N \end{array} \right. \right\}$$

$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N$ 是 H_0^1 中 n 个线性无关的函数，它们可以作为 $H_0^1(\Omega)$ 中的标准正交函数系（ $H_0^1(\Omega)$ 中的标准正交基。）

也称 S_N 是由 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N$ **张成的子空间**。

最后，取 $u = \lim_{N \rightarrow \infty} u_N$ 作为原变分问题的形式解。

现在 S_N 上求解变分问题:

$$J(u_N) = \min_{v_N \in S_N} J(v_N)$$

这里

$$\begin{aligned} J(u) &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla u|^2 - 2fu) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} \left[\sum_{i=1}^N a_i \nabla \varphi_i \cdot \sum_{i=1}^N a_i \nabla \varphi_i - 2f \sum_{i=1}^N a_i \varphi_i \right] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N a_i a_j \iint_{\Omega} \nabla \varphi_i \nabla \varphi_j dx dy - \sum_{i=1}^N a_i \iint_{\Omega} f \varphi_i dx dy \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N a_i a_j \iint_{\Omega} \nabla \varphi_i \nabla \varphi_j dx dy - \sum_{i=1}^N a_i \iint_{\Omega} f \varphi_i dx dy \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N a_{ij} a_i a_j - \sum_{i=1}^N b_i a_i \end{aligned}$$

其中 $a_{ij} = \iint_{\Omega} \nabla \varphi_i \nabla \varphi_j dx dy$, $b_i = \iint_{\Omega} f \varphi_i dx dy$ 。

记

$$J(v_N) = \psi(a_1, a_1, \dots, a_N)$$

如何求出 $a_1, a_1, \dots, a_N$, 使 $J(v_N)$ 取得极值 (极小值) ?

这是多元函数求极值问题?

求解多元函数极值问题, 令

$$\frac{\partial J(v_N)}{\partial a_{ij}} = 0 \quad (i, j = 1, 2, 3, \dots, N)$$

解此线性方程组, 求出 a_{ij} 。

§5.2 吕兹-伽辽金方法

例1. 设 Ω 是矩形区域: $0 < x < a, 0 < y < b$, 在 Ω 内求下列问题的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y) \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

解: 泛函: $J(u) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla u|^2 + 2fu) dx dy$, 变分问题: $J(u) = \min_{v \in H_0^1} J(v)$.

取线性无关组:

$$W_{ij}(x, y) = \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} \quad (i, j = 1, 2, 3, \dots, N)$$

构造函数

$$v_N = \sum_{i,j=1}^N a_{ij} \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b}$$

将 v_N 代入泛函, 得到

$$\begin{aligned} J(v_N) &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla v_N|^2 + 2fv_N) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^b \int_0^a \left[\left(\sum_{i,j=1}^N a_{ij} \frac{i\pi}{a} \cos \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} \right)^2 + \left(\sum_{i,j=1}^N a_{ij} \frac{j\pi}{b} \sin \frac{i\pi x}{a} \cos \frac{j\pi y}{b} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + 2 \sum_{i,j=1}^N a_{ij} f \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} \right] dx dy \\ &= \frac{\pi^2 ab}{4} \sum_{i,j=1}^N \left(\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2} \right) a_{ij}^2 + \frac{ab}{2} \sum_{i,j=1}^N \beta_{ij} a_{ij} \end{aligned}$$

这里

$$\beta_{ij} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a f(x, y) \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} dx dy$$

现在求解多远函数极值问题, 令

$$\frac{\partial J(v_N)}{\partial a_{ij}} = 0 \quad (i, j = 1, 2, 3, \dots, N)$$

即有

$$\pi^2 \left(\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2} \right) a_{ij} + \beta_{ij} = 0$$

于是可得

$$a_{ij} = -\frac{\beta_{ij}}{\pi^2 \left(\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2} \right)}$$

因此，变分问题的近似解为

$$\begin{aligned} v_N &= \sum_{i,j=1}^N a_{ij} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \\ &= -\frac{1}{\pi^2} \sum_{i,j=1}^N \frac{\beta_{ij}}{\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2}} \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b} \end{aligned}$$

从而，最后得到原定解问题的形式解：

$$u(x, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} v_N = -\frac{1}{\pi^2} \sum_{i,j=1}^{\infty} \frac{\beta_{ij}}{\frac{i^2}{a^2} + \frac{j^2}{b^2}} \sin \frac{i\pi x}{a} \sin \frac{j\pi y}{b}$$

例2. 用吕兹-伽辽金方法求以下问题

$$\begin{cases} \Delta u = -2, (x, y) \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的近似解, 其中 Ω 为矩形区域:

$$\Omega = \{(x, y) \mid -a < x < a, -b < y < b\}$$

解. 取函数组

$$\varphi_0(x, y) = (a^2 - x^2)(b^2 - y^2),$$

$$\varphi_1(x, y) = \varphi_0(x, y)x^2,$$

$$\varphi_2(x, y) = \varphi_0(x, y)y^2,$$

...

为简单起见, 只取 $N = 1$, 则

$$v_N = v_1 = A\varphi_0(x, y) = A(a^2 - x^2)(b^2 - y^2)$$

于是

$$\begin{aligned} J(v_N) &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla v_N|^2 + 2fv_N) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{-b}^b \int_{-a}^a \{ [4A^2 x^2 (b^2 - y^2)^2 + 4A^2 y^2 (a^2 - x^2)^2] \\ &\quad - 4A(a^2 - x^2)(b^2 - y^2) \} dx dy \\ &= \frac{64}{45} A^2 (a^3 b^5 + a^5 b^3) - \frac{32}{9} A a^3 b^3 \end{aligned}$$

为求极值, 令

$$\frac{dJ(v_N)}{dA} = 0$$

得到

$$A = \frac{5}{4(a^2 + b^2)}$$

最后得到原定解问题的近似解:

$$u_1 = v_1 = A\varphi_0(x, y) = A(a^2 - x^2)(b^2 - y^2) = \frac{5}{4(a^2 + b^2)}(a^2 - x^2)(b^2 - y^2)$$

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第五章 数学物理中的近似解法

§5.4 将微分方程化成差分方程

考虑

$$u'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{u(x) - u(x-\Delta x)}{\Delta x},$$

$$u''(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{u'(x+\Delta x) - u'(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta x} \left[\frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} - \frac{u(x) - u(x-\Delta x)}{\Delta x} \right]$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow \infty} \frac{u(x+\Delta x) - 2u(x) + u(x-\Delta x)}{(\Delta x)^2}$$

当 $|\Delta x|$ 很小时, 分别取 $u'(x)$ 和 $u''(x)$ 的近似值如下:

$$u'(x) \approx \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} \quad \text{或} \quad u'(x) \approx \frac{u(x) - u(x-\Delta x)}{\Delta x}$$

$$u''(x) \approx \frac{u(x+\Delta x) - 2u(x) + u(x-\Delta x)}{(\Delta x)^2}$$

于是，微分方程就可以用差分方程近似替代。例如，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

用差分方程近似替代为

$$\frac{u(x + \Delta x, y) - 2u(x, y) + u(x - \Delta x, y)}{(\Delta x)^2} + \frac{u(x, y + \Delta y) - 2u(x, y) + u(x, y - \Delta y)}{(\Delta y)^2} = 0.$$

再利用Taylor展开式,

$$\begin{aligned}& u(x + \Delta x, y) - 2u(x, y) + u(x - \Delta x, y) \\&= \left[u(x, y) + \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u(x, y)}{\partial x^3} (\Delta x)^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u(\xi, y)}{\partial x^4} (\Delta x)^4 \right] \\&\quad + \left[u(x, y) - \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} (\Delta x)^2 - \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u(x, y)}{\partial x^3} (\Delta x)^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u(\eta, y)}{\partial x^4} (\Delta x)^4 \right] \\&\quad - 2u(x, y) \\&= \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + \frac{1}{4!} \left[\frac{\partial^4 u(\xi, y)}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u(\eta, y)}{\partial x^4} \right]\end{aligned}$$

其中 $\xi = x + \theta_1 \Delta x$, $\eta = x + \theta_2 \Delta x$ ($0 < \theta_1, \theta_2 < 1$), 于是有

$$\frac{u(x + \Delta x, y) - 2u(x, y) + u(x - \Delta x, y)}{(\Delta x)^2} = \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} + O((\Delta x)^2)$$

同理

$$\frac{u(x, y + \Delta y) - 2u(x, y) + u(x, y - \Delta y)}{(\Delta y)^2} = \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial y^2} + O((\Delta y)^2)$$

截断误差: $(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$ 。

类似地，一维热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

可以用差分方程近似替代为

$$\frac{u(x, t + \Delta t) - u(x, t)}{\Delta t} = a^2 \frac{u(x + \Delta, t) - 2u(x, t) + u(x - \Delta, t)}{(\Delta x)^2}$$

一维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

可以用差分方程近似替代为

$$\begin{aligned} & \frac{u(x, t + \Delta t) - 2u(x, t) + u(x, t - \Delta t))}{(\Delta t)^2} \\ &= a^2 \frac{u(x + \Delta, t) - 2u(x, t) + u(x - \Delta x, t)}{(\Delta x)^2} \end{aligned}$$

第五章 数学物理中的近似解法

§5.5 偏微分方程的差分格式

1. Laplace方程的差分格式

1. Laplace方程的差分格式： Laplace方程的定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 & (x, y) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = f(x, y) \end{cases}$$

做直线族：

$$\begin{aligned} x_i &= x_0 + ih \\ y_j &= y_0 + jh \end{aligned}$$

则

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(x_i, y_j)} \approx \frac{u(x+\Delta x, y) - 2u(x, y) + u(x-\Delta x, y)}{(\Delta x)^2} \approx \frac{u(x_i+h, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i-h, y_j)}{h^2}$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right|_{(x_i, y_j)} \approx \frac{u(x, y+\Delta y) - 2u(x, y) + u(x, y-\Delta y)}{(\Delta y)^2} \approx \frac{u(x_i, y_j+h) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_j-h)}{h^2}$$

方程变为,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &\approx \frac{u(x_i+h, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i-h, y_j)}{h^2} + \frac{u(x_i, y_j+h) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_j-h)}{h^2} \\&= \frac{1}{h^2} [u(x_i+h, y_j) + u(x_i, y_j+h) + u(x_i-h, y_j) + u(x_i, y_j-h) - 4u(x_i, y_j)] \\&= 0\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}u(x_i+h, y_j) + u(x_i, y_j+h) \\+ u(x_i-h, y_j) + u(x_i, y_j-h) - 4u(x_i, y_j) &= 0\end{aligned}$$

简记

$$U_{i+1,j} + U_{i,j+1} + U_{i-1,j} + U_{i,j-1} - 4U_{i,j} = 0$$

边界条件

$$u|_{(x_i, y_j) \in \Gamma_h} = f(x_i^*, y_i^*)$$

改写为：

$$U_{i,j} = \frac{U_{i+1,j} + U_{i,j+1} + U_{i-1,j} + U_{i,j-1}}{4}$$

$$(i = 0, 1, 2, \dots, m, j = 0, 1, 2, \dots, n)$$

同步迭代公式：

$$U_{i,j}^{(k+1)} = \frac{U_{i+1,j}^{(k)} + U_{i,j+1}^{(k)} + U_{i-1,j}^{(k)} + U_{i,j-1}^{(k)}}{4} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

异步迭代公式：

$$U_{i,j}^{(k+1)} = \frac{U_{i+1,j}^{(k)} + U_{i,j+1}^{(k)} + U_{i-1,j}^{(k+1)} + U_{i,j-1}^{(k+1)}}{4} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

迭代收敛条件:

$$\max_{i,j} \left| U_{i,j}^{(k+1)} - U_{i,j}^{(k)} \right| < \varepsilon$$

或者,

$$\frac{1}{N} \sum_{i,j} \left| U_{i,j}^{(k+1)} - U_{i,j}^{(k)} \right| < \varepsilon$$

2. 热传导方程的差分格式

考虑一维热传导方程的定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 1, 0 < t < T \\ u|_{t=0} = f(x), & 0 < x < 1, f(0) = f(1) = 0 \\ u|_{x=0} = u|_{x=1} = 0 & 0 < t \leq T \end{cases}$$

做平行直线族：

$$x = x_i = i\Delta x \quad (i = 0, 1, 2, \dots, N),$$

$$t = t_j = j\Delta t \quad (j = 0, 1, 2, \dots, \left[\frac{T}{\Delta t}\right])$$

此处 $N\Delta x = 1$, $\left[\frac{T}{\Delta t}\right]$ 表示 $\frac{T}{\Delta t}$ 的整数部分。

在网格内的结点 (x_i, y_j) 处分别用

$$\frac{u(x_i, t_j) - u(x_i, t_j - \Delta t)}{\Delta t}$$

和

$$\frac{u(x_i + \Delta x, t_j - \Delta t) - 2u(x_i, t_j - \Delta t) + u(x_i - \Delta x, t_j - \Delta t)}{(\Delta x)^2}$$

代替导数

$$\frac{\partial u}{\partial t}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

于是得到差分方程

$$\frac{U_{i,j} - U_{i,j-1}}{\Delta t} = a^2 \frac{U_{i+1,j-1} - 2U_{i,j-1} + U_{i-1,j-1}}{(\Delta x)^2}$$

和边界条件

$$\begin{cases} U_{i,0} = f(x_i), \end{cases}$$

令

$$\omega = a^2 \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$$

则上面差分方程改写为

$$U_{i,j} = \omega(U_{i-1,j-1} + U_{i+1,j-1}) + (1 - 2\omega)U_{i,j-1}$$

可以证明，当

$$\omega = a^2 \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

时，差分方程的解是稳定的，且收敛于原问题的解。

3. 波动方程的差分格式

考虑一维波动方程的定解问题:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < 1, 0 < t < T \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \quad 0 < x < 1, \varphi(0) = \varphi(1) = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=0} = u|_{x=1} = 0 \quad 0 < t \leq T \end{array} \right.$$

做平行直线族:

$$x = x_i = i\Delta x$$

$$t = t_j = j\Delta t$$

在网格内的结点 (x_i, y_j) 处分别用

$$\frac{u(x_i, t_j + \Delta t) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i, t_j - \Delta t))}{(\Delta t)^2}$$

和

$$\frac{u(x_i + \Delta x, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i - \Delta x, t_j))}{(\Delta x)^2}$$

代替导数

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

于是得到差分方程

$$\frac{U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}}{(\Delta t)^2} = a^2 \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}$$

和边界条件

$$\begin{cases} U_{i,0} = \varphi(x_i), \\ U_{i,1} - U_{i,0} = \psi(x_i)\Delta t, \\ U_{0,j} = 0, \quad U_{N,j} = 0 \end{cases}$$

令

$$\omega = a \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

则上面差分方程改写为

$$U_{i,j+1} = \omega^2 (U_{i-1,j} + U_{i+1,j}) + 2(1 - \omega^2) U_{i,j} - U_{i,j-1}$$

可以证明，当

$$\omega = a \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

时，差分方程的解是稳定的，且收敛于原问题的解。

同学们，再见！